LLDD BE - Job 8b StartInternalWorkflow

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจทาน และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว
Java เดิม	ภาคผนวกท้ายฉบับระบุ source file, ช่วงบรรทัด และ code Java เดิมสำหรับตรวจเทียบ behavior ก่อนย้ายระบบ

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. บทนำ

1.1 วัตถุประสงค์

เปิด Workflow ภายใน: คัดรายการที่ผ่าน Gen Flow Gate แล้วเรียก Workflow Engine ภายในผ่าน POST /api/v1/workflows/instances แทน K2 REST StartInstance; เกณฑ์ W/Y/N เดิมยังคงใช้สำหรับ reconcile

1.2 ขอบเขตงาน

- Main class/script: workflow.service.startFromImpact / (internal scheduler / service token)
- Phase: B
- Output: workflow_instances / workflow_tasks (DB)
- Estimate: 21 ชั่วโมง
- Argument รับผ่าน `INPUT` (JSON) — local ใช้ env `JOB_NAME/INPUT` · AWS Batch ใช้ `argv[3]/argv[2]` · ดูหัวข้อ 5.95 · ไม่มีตาราง job_configs และไม่มีหน้าจอควบคุม (หน้า Flow Batch Job ในกลุ่มเมนู Flow เหลือแค่ Flowchart + Database ที่ใช้ · 2026-08-06)
- ตารางเวลาตั้งที่ AWS Batch scheduled event (repo ไม่มี `@Cron`) — ยกเว้น job ที่เป็น event-driven (ดูหัวข้อ Config Schema ของ job นั้น) ซึ่งห้ามตั้ง schedule · ทุก job ถูกบันทึกลง `integration_log` โดย `main.ts` อัตโนมัติ + structured log `BATCH_START/BATCH_END` พร้อม `runId`
- Depends on LLDD-BE-API-Workflow-Instances.pdf; Job 8b เรียก Workflow Engine ภายในและไม่ duplicate Gen Flow Gate logic

1.3 ข้อมูลส่งมอบ

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	28 ชั่วโมง = implementation 21 + unit test 7 (30%)
Owner	Aphiwit <Bank> Khammoon
Legacy class เดิม	`StartK2WorkFlow` (`fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/StartK2WorkFlow.java`)
Target repository	`SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch` (NestJS 11 + TypeORM · schema `sps_store` · มติ 2026-09-02 — ย้ายมาจาก store-backend) — batch runner ของ SBP ที่รันอยู่แล้ว 42 job บน AWS Batch · ลงทะเบียน job ใน `src/main.ts` แล้วรับ argument ผ่าน `JOB_NAME/INPUT` (local) หรือ `argv[3]/argv[2]` (AWS Batch) · ไม่ผ่าน BFF และไม่เปิด HTTP · ตารางเวลาเป็น AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ `@Cron` · ดู `srm sps spsap sop sgi batch`

1.4 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
สัญญากลาง	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	envelope `{success,data}` · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร
โครงสร้างข้อมูล	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	DDL ของตารางที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง
แพลตฟอร์มระบบเดิม	LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf	header จาก BFF (`x-api-key` / `x-user-*`) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-Job-5-ImportImpactSaleFromIAS.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-Job-8-CreateCompensationDocument.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง

2. Program Specification

2.1 การลงทะเบียน job และ Arguments (sop-sgi-batch)

งานนี้ลงทะเบียนเป็น job ชื่อ `sgi-start-internal-workflow` ใน `src/main.ts` ของ SBP/`srm-sps-spsap-sop-sgi-batch` โดยใช้ dispatcher เดิมของ repo (ไม่สร้าง runner ใหม่) — `main.ts` อ่านชื่อ job และ input มา 2 ทาง แล้วเลือกอัตโนมัติจากการมี `argv[3]` หรือไม่

ช่องทางรัน	ชื่อ job มาจาก	input มาจาก	ตัวอย่าง
Local / CLI / runbook	env `JOB_NAME`	env `INPUT` (JSON string)	`JOB_NAME=sgi-start-internal-workflow INPUT='{"docNos":["2026/00123"]}' npm run start`
AWS Batch (ตารางเวลาจริง)	`process.argv[3]`	`process.argv[2]` (JSON string)	`node dist/main.js '{"docNos":["2026/00123"]}' sgi-start-internal-workflow`

ตารางเวลาไม่ได้อยู่ในโค้ด — repo นี้ไม่มี `@Cron`/`@Interval` แม้แต่จุดเดียว (แม้ติดตั้ง `@nestjs/schedule` ไว้) cron ในหัวข้อ 5 เป็น นิยามของ AWS Batch scheduled event ที่ต้องตั้งตอน deploy ไม่ใช่ค่าที่อ่านจาก config file

Argument ที่รับได้ (`INPUT` เป็น JSON object · ไม่ส่ง = `{}`)

ระบบเดิมรับ argument แบบนี้: ไม่รับ args (`StartK2WorkFlow.main`)
ของใหม่เปลี่ยนจาก positional string เป็น JSON เพื่อให้เพิ่มฟิลด์ได้โดยไม่พังของเดิม แต่ต้องรองรับทุกอย่างที่ระบบเดิมรับได้เป็นอย่างน้อย — ห้ามลดความสามารถลง

Field	ชนิด	ไม่ส่งแล้วได้อะไร (default)	Validation	ตรงกับ argument เดิม
`docNos`	string[]	`null` = ทุกเอกสารที่ยังไม่มี workflow	`YYYY/xxxxx`	ของใหม่
`impactMonth`	string	`null`	`YYYY-MM`	ของใหม่
`dryRun`	boolean	`false`	`true` = อ่าน/คำนวณครบแต่ไม่ commit และไม่ publish/ไม่ส่งไฟล์	ของกลาง ทุก job
`limit`	number	`null`	จำกัดจำนวนรายการที่ประมวลผลรอบนี้ (ใช้ตอน smoke test)	ของกลาง ทุก job

กติกาการ validate ที่ทุก job ต้องทำเหมือนกัน — parse `INPUT` ไม่สำเร็จ หรือฟิลด์ไม่ผ่าน validation ให้ log `BATCH_END` ด้วย `batchStatus: 'FAILED'` แล้ว `exit(1)` ก่อนแตะฐานข้อมูล (ห้าม fallback ไปค่า default เงียบ ๆ เมื่อผู้ใช้ตั้งใจส่งค่ามาแล้วผิด) · ฟิลด์ที่ไม่รู้จักให้ log warn แล้วข้าม ไม่ทำให้ job ล้ม

- รันซ้ำบนเอกสารเดิมต้องไม่เปิด workflow ซ้ำ — ตรวจ `sps_store.workflow_transaction` ด้วย `reference_id` + `version_id` ก่อนเสมอ

2.2 Input / Output

Stage	Contract for implementation
Input	Impact-store rows waiting to start workflow plus generated workflow/document identifiers.
Progress	select waiting rows, start workflow instance, update generated-flow flag per transaction, log success/failure.

Stage	Contract for implementation
Output	Workflow instances started and source rows marked generated; failed rows remain rerunnable with error detail.

2.3 ขั้นตอนการทำงาน

Step	Description
1	เริ่ม
2	อ่าน candidate ที่มี compensation_documents แล้วและ workflow_generation_status=W
3	พบเงื่อนไขไม่ผ่านถาวร? | No: ไม่พบ - ตรวจความพร้อมของข้อมูลต่อ (branch type, distance, missing DV, same juristic หรือ growth > -10 -> N)
4	ข้อมูล Gate พร้อมครบ? | No: distance/juristic/growth เป็น NULL หรือ sales status ยังไม่พร้อม -> คง W (คง W เฉพาะข้อมูลต้นทางที่ยังรอเติมเพื่อให้ rerun ได้)
5	POST /api/v1/workflows/instances (service token ภายใน ไม่ใช้ HTTP Basic Auth/K2 REST)
6	insert workflow_instances + workflow_tasks แรก Section 06
7	workflow_generation_status = Y (เปิด workflow สำเร็จ)
8	ส่งอีเมลสรุปราย DV ผ่าน Notification Service
9	จบ

2.4 เงื่อนไขตัดสิน (Decision Rules) — ตัดสินจากอะไร

เงื่อนไขตัดสินของ Job 8b คือ จุดเข้า flow 2 ชั้น ในหัวข้อ 4a ของเอกสารฉบับนี้ — ตารางนี้สรุปเฉพาะ "ตัดสินจากคอลัมน์ไหน" เพื่อให้เขียนโค้ดได้โดยไม่ต้องเลื่อนกลับไปอ่าน

คำถามที่โค้ดต้องตอบ	ตัดสินจาก (ตาราง · คอลัมน์)	เงื่อนไขที่ต้องเป็นจริง	ไม่เข้าเงื่อนไขแล้วทำอะไร
ชั้นที่ 1 — เปิดเรื่องใหม่ หรือ ต่อเนื่อง	`sgi_fgi_impact_processes` · `.last_compensate_seq_no` · `.flag_action`	`last_compensate_seq_no = 1` → ① เปิดเรื่องใหม่ · `> 1` และ `flag_action = 'Y'` → ② ต่อเนื่อง	① เปิด workflow ที่ state `06` · ② ไปตัดสินชั้นที่ 2 ต่อ
ชั้นที่ 2 — (เฉพาะเคส ②) ยอดชดเชยผ่านเกณฑ์หรือไม่	`sgi_fgi_impact_compensations.adjust_amount` · `.forecast_amount` · `.compensate_seq` · `.compensate_seq_no`	ยอดที่ใช้ = `COALESCE(adjust_amount, forecast_amount)` · ผ่าน เมื่อ ยอด > 0 หรือ ยอด = 0 ติดกันงวดที่ 1-3 · ไม่ผ่าน เมื่อ ยอด = 0 ติดกันงวดที่ 4 ขึ้นไป	ผ่าน → Auto Approve เปิด workflow ที่ state `08` (ข้ามขั้น 06) · ไม่ผ่าน → ไม่เปิด workflow ปิดเอกสารเป็น 99 ผลการพิจารณา "หยุดชดเชยประกันรายได้"
เอกสารนี้เปิด workflow ไปแล้วหรือยัง	`sps_store.workflow_transaction.reference_id` · `.version_id`	มีแถวที่ `reference_id = sgi_compensation_documents.id::text` และ `version_id = :sgi_version_id` = เปิดไปแล้ว	เปิดแล้ว = skip ไม่เรียก `initializeWorkflow` ซ้ำ (นับเป็น `skipped`) — กลไกกัน rerun ซ้ำหลักของ job นี้
ใครเป็นผู้รับผิดชอบขั้นแรกของเคสต่อเนื่อง	`sgi_consideration_logs.consider_by` ของเอกสารรอบก่อนหน้าของร้านเดียวกัน	หาแถวล่าสุดที่ `section_code` = ขั้นที่จะมอบหมาย ของเอกสารรอบก่อน → `consider_by`	หาไม่เจอ → ปล่อยให้ engine ใช้ group ปกติ (ห้ามล้ม job) · เจอ → ผูกด้วย `addPreApprover(...)`
ทุกเส้นทางอัตโนมัติต้องทิ้งร่องรอย	`sgi_consideration_logs`	ทั้งเส้นทาง ① ② และเส้นทางหยุดชดเชย ต้อง insert แถวด้วยผู้ดำเนินการ SYSTEM	ไม่บันทึก = timeline ของเอกสารขาดช่วง และ resolve เจ้าของงานรอบถัดไปไม่ได้

ค่าคงที่และโดเมนที่ใช้ในเงื่อนไขข้างบน

ทุกค่าในตารางนี้ต้องอ่านจาก config/env ไม่ hardcode ในคิวรี — แต่ ค่าตั้งต้นต้องเท่าระบบเดิมทุกตัว ไม่งั้นผลลัพธ์จะไม่ตรงกันตอนเทียบ UAT

ค่า	โดเมน / ค่าที่ระบบเดิมใช้	ที่มา
`flag_action`	`Y` = รอบเปิดอยู่ · `W` = พักรอตรวจ · `N` = ปิดรอบแล้ว	`CHECK` ใน DDL (`IN ('Y','W','N')`)
`requestId` ที่ job ส่งให้ BE	`job8b:{impactProcessId}:{docNo}`	● มติ 2026-09-09 — job ไม่รู้จัก `referenceId` แล้ว เพราะไม่ได้คุยกับ engine เอง · สิ่งที่ job ส่งคือ `impactProcessId` + `requestId` ให้ `POST /sgi/workflow/instances` · การแปลงเป็น `referenceId = sgi_compensation_documents.id` เป็นหน้าที่ของฝั่ง BE
state เริ่มต้นที่เป็นไปได้	`06` หรือ `08` เท่านั้น — ไม่มี `01` อีกแล้ว	มติ 2026-09-01

2.5 Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
Scheduler	หลัง Job 8 สร้างเอกสารสำเร็จ; manual rerun ตาม period	แก้ไขได้	แยกเพื่อ rerun ได้อิสระ; Operations ตรวจ deployment schedule/queue เท่านั้น
Workflow API	POST /api/v1/workflows/instances	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	internal service token; ไม่ใช่ K2 REST
เกณฑ์ Growth Rate	growth_rate_diff <= -10	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	คง business rule เดิม
Branch Type ผ่าน Gate	FAM, FB1, FC1, FB2, FVB, FVC	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	นอกเซ็ตหรือระยะทางเกินเกณฑ์ให้ตั้ง N
เงื่อนไข Gate อื่น	workflow_generation_status=W · DV ไม่ว่าง · juristic ต่างกัน · sales_status in {Y,N}	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	DV หาย, นิติบุคคลเดียวกัน หรือ growth ไม่ถึงเกณฑ์เป็น N; distance/juristic/growth/sales status ที่ยังไม่มีค่าเท่านั้นจึงคง W

2.6 หลักฐานที่ต้องเก็บตอนรัน

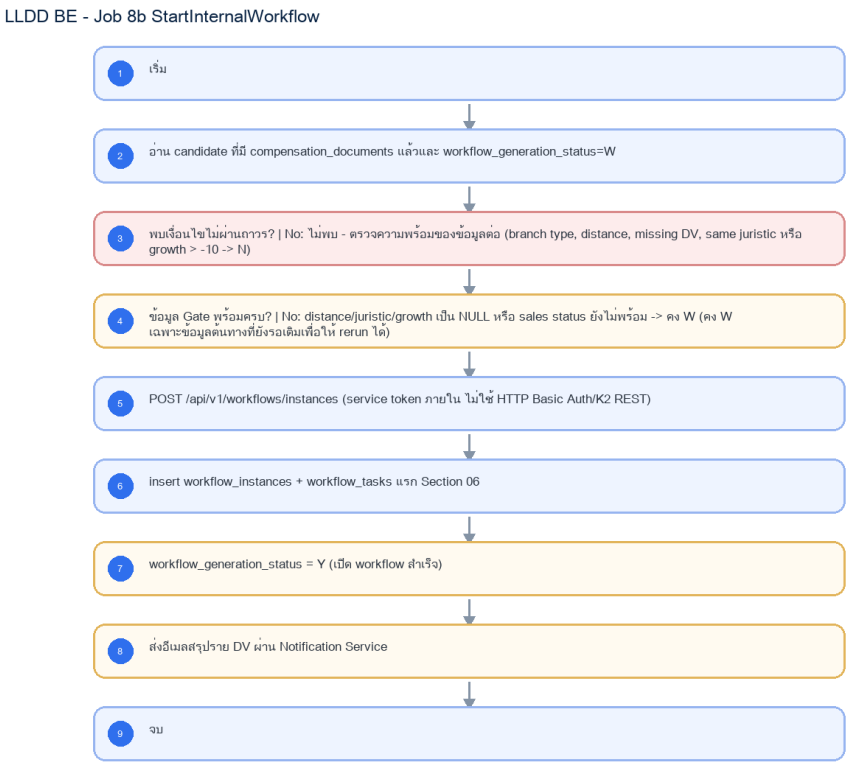
Evidence	Job-specific value	Acceptance
Input identity	Impact-store rows waiting to start workflow plus generated workflow/document identifiers.	บันทึกไฟล์/คีย์ธุรกิจ/งวดที่รับเข้าใน run record
Output identity	Workflow instances started and source rows marked generated; failed rows remain rerunnable with error detail.	กระทบยอด input · สำเร็จ · ตก · ข้าม
Dedup proof	กันซ้ำระดับ application — ตรวจว่ามี transaction เดิมของ reference นี้อยู่แล้วหรือไม่ก่อนเรียก initialize แล้ว skip · ▲ ไม่มี UNIQUE(version_id, reference_id) จริงใน `sps_store.workflow_transaction` (ตารางนี้ไม่มีทั้ง PK และ index ทั้งที่มี 19,327 แถว — ตรวจแล้วที่ `db schema sps_store`) จึงพึ่ง constraint ฝั่ง DB ไม่ได้ และ query ตาม reference_id เป็น seq-scan · ห้ามแก้ schema ของ library — กันซ้ำที่ระดับ application และประเมินต้นทุน query ทุกครั้งที่อ้างตารางนี้	รันซ้ำด้วย fixture เดิมต้องไม่เกิดคีย์ธุรกิจซ้ำ
Transaction proof	lock process + evaluate gate + branch N/W/Y; เฉพาะ Y จึงเรียก `POST /sgi/workflow/instances` ของ BE (job ไม่เรียก lib เอง · มติ 2026-09-09) (ชื่อ function ตามชีต Detail ของ LLDD lib) และ W→Y ใน transaction เดียว, N ต้อง persist ถาวร, W คงเดิมเพื่อ rerun	จำลอง error กลางทางแล้วไม่เหลือแถวค้างนอกขอบเขตที่ระบุ
Security proof	internal service token จาก workload identity/secretRef; ห้าม Basic Auth หรือ K2 REST credential เดิม	config/log/error ไม่มีความลับแบบข้อความธรรมดา

2.7 โค้ด Java เดิมที่อ้างอิง

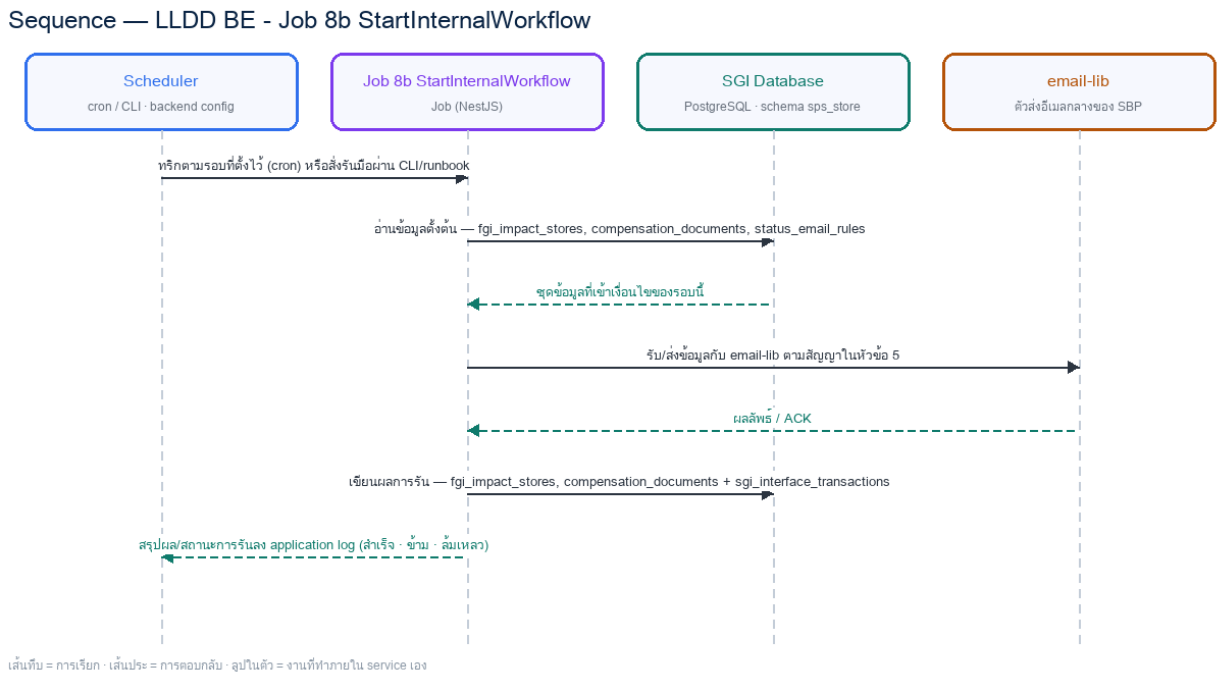
Legacy file	Line range	Responsibility to carry forward
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/StartK2WorkFlow.java	16-51	Legacy main entrypoint for starting K2 workflow.
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/StartFlowJdbc.java	17-173	Select rows for workflow start and update generated-flow flags.

Line ranges refer to the legacy Java implementation under `batchjob/fcsJar/` (path นับจากราก `sbp-prototype/`). Use these ranges to preserve business behavior while implementing the target Node job.

3. Flow และ Sequence Diagram



รูปที่ 1: Implementation flow: LLDD BE - Job 8b StartInternalWorkflow



รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - Job 8b StartInternalWorkflow

4. Reference DB Mapping

อ้างอิงสำหรับ implement job เท่านั้น ไม่ใช่งานออกแบบ/สร้างหน้า Database

Table / Object	R/W	Usage
fgi_impact_stores	R/W	อ่าน candidate + เขียน W/Y/N
compensation_documents	R/W	ยืนยันเอกสารจาก Job 8 หรือสร้างถ้ายังไม่มีตาม idempotency
workflow_instances	W	เปิด instance ภายใน
workflow_tasks	W	สร้าง task แรก Section 06
status_email_rules	R	ผู้รับอีเมลตามสถานะ

5. โค้ดจริงอยู่ที่ไหน

เอกสารนี้ ไม่วาง skeleton code — job ทั้ง 11 ตัว implement แล้ว การมีโค้ดสองชุด (ในเอกสาร + ของจริง) ทำให้หลุดจากกันแน่นอน · อ่านสัญญาที่หัวข้อ 2 แล้วดูของจริงตามตารางนี้

สิ่งที่ต้องดู	ที่อยู่
ชื่อ job ที่ลงทะเบียน	`sgi-job-8b` ใน `SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch/src/main.ts`
service ของ job	`SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch/src/modules/sgi/job-8b-*.service.ts`
เทสของ job	`SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch/src/modules/sgi/job-8b-*.spec.ts`
SQL ที่ใช้จริง	อยู่ในไฟล์ service เดียวกัน (repo นี้ไม่แยก `*.sql.ts`)
คำอธิบายภาษาคนของ job	batchjob/JOB-8b-* อธิบายละเอียด

6. Acceptance Criteria

- พารามิเตอร์รับผ่าน `INPUT` (JSON) และ config ของ repo — เปลี่ยนค่าโดย deploy ไม่ใช่ผ่าน API/หน้าจอ · ตารางเวลาตั้งที่ AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ `@Cron` ในโค้ด
- การรันต้องตรวจ enabled flag ใน config · การกันรันซ้อนพึ่ง AWS Batch queue เป็นหลัก — advisory lock เป็นของใหม่ที่ต้องสร้างเองถ้างานนั้นรับความเสี่ยงรันซ้อนไม่ได้
- ทุกรอบต้องเขียน application log แบบ structured (`BATCH_START`/`BATCH_END` + `runId` — `src/main.ts` ทำให้แล้ว) และบันทึกลง `integration_log` อัตโนมัติ · error ต้องส่ง EM-07
- DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database
- รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook

7. Unit Test Case

8 เคส · ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง (mock ที่ขอบ repository/client) · ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่ · ● เทสที่ mock query runner ต้องป้อนรูป tuple `[rows, rowCount]` สำหรับ UPDATE/DELETE (กฎ #140)

ชั้นที่ 1 — ประเภทเคส

Test ID	เงื่อนไข	Input	ผลลัพธ์ที่ควรได้
UT-01	เปิดเรื่องใหม่	`last_compensate_seq_no = 1`	เข้าเส้นทาง ① เปิด workflow ที่ขั้น 06
UT-02	ต่อเนื่อง	`last_compensate_seq_no > 1` และ `flag_action = 'Y'`	เข้าเส้นทาง ② ต้องตรวจยอดชดเชยต่อ

ชั้นที่ 2 — เกณฑ์ยอด

Test ID	เงื่อนไข	Input	ผลลัพธ์ที่ควรได้
UT-03	ยอดที่ใช้ตัดสิน	`adjust_amount` เป็น NULL · `forecast_amount` = 50,000	ใช้ `COALESCE(adjust_amount, forecast_amount)` = 50,000

การกันเปิด workflow ซ้ำ

Test ID	เงื่อนไข	Input	ผลลัพธ์ที่ควรได้
UT-04	เอกสารเปิด workflow ไปแล้ว	มีแถว `workflow_transaction` ที่ `reference_id = <id>` และ `version_id` ตรง	ข้าม ไม่เปิดซ้ำ

ผู้รับผิดชอบขั้นแรก

Test ID	เงื่อนไข	Input	ผลลัพธ์ที่ควรได้
UT-05	เคสต่อเนื่อง	เอกสารรอบก่อนของร้านเดียวกันมี `sgi_consideration_logs.consider_by`	มอบหมายคนเดิม (auto-assign)
UT-06	ไม่มีเจ้าของงานเดิม	ไม่มีแถวของรอบก่อน	ตกไปใช้ทะเบียน `sgi_section_owners` ตามภาค

ร่องรอยการทำงาน

Test ID	เงื่อนไข	Input	ผลลัพธ์ที่ควรได้
UT-07	ทุกเส้นทางอัตโนมัติ	เส้นทาง ① ② และหยุดชดเชย	insert `sgi_consideration_logs` ด้วยผู้ดำเนินการ SYSTEM ทุกเส้นทาง

การเรียก engine

Test ID	เงื่อนไข	Input	ผลลัพธ์ที่ควรได้
UT-08	• เรียกผ่าน REST เท่านั้น	batch เรียก `POST /sgi/workflow/instances` ด้วย service token	ห้ามเรียก `@srm/glb-workflow` ตรงจาก batch (มติ 2026-09-09)

ภาคผนวก: Java Source เดิม

Code ในส่วนนี้คัดจาก Java source เดิมโดยตรงและคงข้อความตามต้นฉบับ ใช้เลขบรรทัดที่ระบุหน้าทุก snippet เพื่อตรวจเทียบ business behavior, SQL, transaction และ error handling

J1. StartK2WorkFlow.java — lines 16-27

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/StartK2WorkFlow.java
Original lines	16-27
Responsibility	Legacy main entrypoint for starting K2 workflow.

```
public class StartK2WorkFlow {

private static ApplicationContext context = new FileSystemXmlApplicationContext("config.xml");
private static StartFlowProcessService startFlowService = (StartFlowProcessService) context.getBean("startFlowService");
private static FgiConfig config = (FgiConfig) context.getBean("fgiConfig");
public static void main(String[] args) {

LogUtils.info(StartK2WorkFlow.class,"==============****** START JOB Start K2 WorkFlow ******============");
try {

List<ImpactStore> impactStoreList = startFlowService.selectImpactStore();
if(!impactStoreList.isEmpty()){
```

J1. StartK2WorkFlow.java — lines 40-51

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/StartK2WorkFlow.java
Original lines	40-51
Responsibility	Legacy main entrypoint for starting K2 workflow.

```
LogUtils.info(StartK2WorkFlow.class,"=== Have no ImpactStore to Start WorkFlow ===");
}



} catch (Exception e) {
LogUtils.error(StartK2WorkFlow.class,"======*** JOB Start K2 WorkFlow Fail ***===== : " , e);
}

}

}
```

J2. StartFlowJdbc.java — lines 17-28

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/StartFlowJdbc.java
Original lines	17-28
Responsibility	Select rows for workflow start and update generated-flow flags.

```
public List<ImpactStore> selectImpactStore(){
try{
updateBeforeSelect(); //เพื่อลดการ StartFlow ซ้ำ
String sql = " select s.impact_store_id, s.storecode_n,s.name_n, s.opendate_n, ms.branch_id, ms.opt_dv_user_id, dv_bu.email as opt_dv_email, ms.opt_gm_user_id,
gm_bu.email as opt_gm_email "+
" from fgi_impact_store s "+
" left join ( "+
" select a.branch_id, max(a.opt_dv_user_id) as opt_dv_user_id, max(a.opt_gm_user_id) as opt_gm_user_id "+
" from ( "+
//" --max for opt_dv_user_id or opt_gm_user_id is null (cannot distinct)"+
" select ms.branch_id, "+
" ( "+
" select bu.user_id "+
```

J2. StartFlowJdbc.java — lines 162-173

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/StartFlowJdbc.java
Original lines	162-173
Responsibility	Select rows for workflow start and update generated-flow flags.

```
jdbcTemplate.getDataSource().getConnection().commit();
}

public void testUpdate2() throws SQLException{
String sql = "update fgi_impact_store set flag_gen_flow = 'W' where impact_store_id = 250";
//jdbcTemplate.getDataSource().getConnection().setAutoCommit(false);
jdbcTemplate.execute(sql);
jdbcTemplate.getDataSource().getConnection().commit();
}


}
```